Hipótese HCMT na literatura neurobiológica

Parte 3 — Tato e eletrorrecepção, com síntese entre modalidades

Hipótese: Paulo Rogério da Silva · Levantamento e redação: assistente (Claude)
13/11/2026 — investigação para a V0.16 (Etapa I), sem decisões

Pergunta e forma de leitura

A mesma das Partes 1 e 2: há, depois da transdução, camadas que se organizam por convergências **entre canais (Y)**, **espaciais (Z)** e **temporais (X)**?

Incluí a **eletrorrecepção** dos peixes elétricos porque ela é, ao mesmo tempo, um sentido "de superfície" (como o tato) e um sistema de comparação de tempos (como a audição). Além disso, ela evoluiu de forma independente em dois grupos de peixes.

Estado: levantamento bibliográfico. **Nada aqui é decisão.**

Leitura das fontes: três textos integrais (Jörntell et al., 2014; Estebanez et al., 2016; Matsushita e Kawasaki, 2005). As demais fontes foram lidas por resumo ou trechos, porque o acesso ao texto completo foi bloqueado. O estado de cada uma está na bibliografia.

1. Estrutura do tato em relação às outras modalidades

Como na visão, a **posição (Z) é dada pela transdução**: a pele é uma superfície, e o mapa do corpo é preservado. Os **canais (Y)** são os tipos de receptor e de fibra, por exemplo os de adaptação lenta e rápida. Há uma diferença importante: **um único neurônio sensorial já se ramifica na pele e tem muitos pontos de transdução**, de modo que a primeira convergência acontece **antes** do sistema nervoso central.

2. Achados por estágio

2.1 Pele: o próprio neurônio sensorial converge pontos e transforma forma em sequência temporal

Fontes: Pruszynski e Johansson (2014), resumo; Sukumar, Johansson e Pruszynski (2022), resumo e trechos.

1. Os neurônios táteis de primeira ordem ramificam o axônio na pele e formam muitos pontos de transdução, o que produz campos receptivos complexos com várias zonas muito sensíveis.
2. Dois tipos de neurônios da ponta dos dedos humanos sinalizam a **orientação de uma borda** pela intensidade e pela **estrutura temporal** da resposta. A **disposição das zonas sensíveis** prevê a qual orientação cada neurônio é sensível.
3. A estrutura temporal funciona assim: conforme a orientação da borda, ela passa pelas zonas em **sequência e tempos diferentes**. Para diferenças finas (5° a 20°), a sinalização pela intensidade é fraca; pela sequência dos disparos, é muito mais forte. Representada no espaço, essa sequência é estável entre velocidades de 15 a 180 mm/s.

Leitura para HCMT: uma **convergência Z dentro de um único canal**, que transforma uma propriedade espacial (orientação) num **padrão temporal (X)**. É o inverso do "tempo vira lugar": aqui o **lugar vira tempo**, e um estágio seguinte precisaria ler esse tempo. Também repete o motivo da visão: a orientação sai **da disposição das entradas**.

2.2 Núcleo cuneiforme: poucas entradas fortes, combinações únicas

Fonte: Jörntell et al. (2014), integral (extração).

1. **Preparação:** gatos descerebrados, sem anestesia durante o registro; 18 neurônios com registro extracelular e 5 com análise sináptica.
2. **Estímulos:** início e fim de contato, deslizamento e rolamento, a várias velocidades (18 condições).
3. **Resultado:** apesar de campos receptivos e propriedades gerais semelhantes, **cada neurônio respondeu a uma combinação única** dessas características. Foram precisas 12 dimensões para explicar 90% da variância, e a classificação chegava perto de 100% com uma janela de 150 ms (já alta com 30 ms).
4. **Sinapses:** cada fibra se ramifica e faz várias sinapses no núcleo, e os potenciais unitários são descritos como **"muito grandes"**. O artigo **não mede** quantas fibras convergem em cada neurônio.
5. **Mecanismo proposto (hipótese dos autores):** recombinação de entradas correlacionadas, talvez por plasticidade baseada em correlação que **fortalece só algumas sinapses correlacionadas por célula**, com ajuda de interneurônios inibitórios.

Leitura para HCMT: um regime **oposto ao das células polvo**: poucas entradas grandes, selecionadas por correlação, em vez de dezenas de entradas pequenas que precisam coincidir. Os dois regimes existem no substrato, em estações diferentes.

2.3 Córtex de vibrissas (barris): intervalo, ordem e um mapa radial de sincronia

Fontes: Simons (1985), resumo; estudo com 114 neurônios (PMC6772585), trechos; Estebanez et al. (2016), integral (extração); Wilson et al. (2011), trechos (modelo).

1. **Z dado:** cada vibrissa tem sua coluna ("barril") no córtex.
2. **Intervalo e ordem importam:** depois que uma vibrissa é defletida, a resposta à deflexão de uma vizinha diminui; a supressão é máxima com intervalos de 10 a 20 ms e decai ao longo de 50 a 100 ms. As interações dependem da direção da deflexão, da **ordem** das vibrissas e da **combinação** estimulada (Simons, 1985).
3. **Facilitação seletiva:** em 114 neurônios de rato, quando havia facilitação, ela era seletiva à combinação de vibrissas em 75% dos casos e à direção em 60%.
4. **Mapa radial (texto integral):** em 2.237 neurônios de 25 ratos, 28% preferiam a estimulação **sincrônica** de todas as vibrissas, contra 8% que preferiam a vibrissa principal. Esses neurônios se distribuem **num anel sobre a borda de cada barril**, onde a soma é supralinear. Os autores propõem que os neurônios da borda recebem **duas vias talâmicas** e que a integração dendrítica não linear amplifica a resposta sincrônica.
5. **Modelo:** um modelo prevê que o intervalo entre vibrissas vizinhas vire **posição** na superfície do córtex. É uma previsão, não uma demonstração.

Leitura para HCMT: o intervalo entre posições (X entre Z) é conteúdo, e a **sincronia entre fontes** aparece mapeada geometricamente, justamente **na fronteira entre duas fontes**.

2.4 Do tempo para a taxa, de novo

Fonte: Salinas et al. (2000), resumo e trechos.

Com vibrações de 5 a 50 Hz na pele, a periodicidade dos disparos foi **altíssima no córtex somatossensorial primário (S1) e quase ausente no secundário (S2)**. A taxa de disparo, por outro lado, se correlacionou com o desempenho em cada tentativa, e a periodicidade não. É a mesma transformação vista na audição: **o tempo fino não sobe** além dos primeiros estágios.

2.5 Eletrorrecepção: comparação de tempos entre regiões do corpo

Fontes: Carr, Heiligenberg e Rose (1986), resumo; Heiligenberg e Rose (1985), resumo; Matsushita e Kawasaki (2005), integral (extração); trechos sobre a convergência no toro (PMC6729786).

1. O peixe *Eigenmannia* detecta diferenças de tempo de apenas **400 ns** entre sinais elétricos de partes diferentes do corpo.
2. A imprecisão dos disparos cai de cerca de **30 µs** nas fibras primárias para **11 µs** no mesencéfalo, e a redução se correlaciona com medidas de **convergência**. Mesmo assim, os neurônios isolados são menos precisos que o comportamento.
3. As operações acontecem no toro semicircular, **análogo do colículo inferior**, e são **semelhantes às da localização sonora**. As diferenças de fase entre regiões do corpo são calculadas numa camada específica.
4. **Amplitude e diferença de fase** seguem vias separadas e **convergem no toro** em neurônios sensíveis à combinação, muitos seletivos ao sinal da diferença de frequência.
5. Em outro peixe, *Gymnarchus*, que evoluiu o mesmo comportamento de forma independente, neurônios do lobo da linha lateral detectam diferenças de **0,5 a 100 µs** entre a cabeça e o tronco, e convertem o **código de tempo em código de taxa**.

Leitura para HCMT: um quarto sistema, de origem independente, com o mesmo padrão: **convergência entre regiões separadas (Z) cuja diferença de tempo (X) vira seletividade**; precisão que melhora com convergência; combinação de vias separadas num estágio análogo ao colículo; e conversão de tempo em taxa.

3. Síntese entre as modalidades (Partes 1 a 3)

Motivo	Audição	Visão	Tato	Eletrorrecepção
Eixo **dado** pela transdução	Y (frequência por lugar)	Z (retinotopia)	Z (mapa do corpo)	Z (superfície do corpo)
Atraso entre canais absorvido pela **posição do contato**	Células polvo	Células estrela da retina	— (encontrei o inverso: lugar vira tempo)	—
Convergência entre **sensores separados**, diferença vira seletividade	Diferença interaural	Disparidade binocular	Interação entre vibrissas	Diferença de fase entre regiões

Motivo	Audição	Visão	Tato	Eletrorrecepção
Novos eixos a partir da **disposição das entradas**	Mapa espacial da coruja	Orientação, direção, disparidade (ON/OFF)	Orientação pelas zonas sensíveis	—
Intervalo como conteúdo, depois como lugar	Atraso no morcego, em 3 etapas	Direção	Intervalo e ordem entre vibrissas (mapa só previsto)	Sinal da diferença de frequência
Tempo fino → taxa subindo a via	Colículo, córtex	— (não pesquisado)	S1 → S2	Lobo da linha lateral
Organização por **correlação**	Coruja (ensinada pela visão)	Ondas retinianas	Cuneiforme (hipótese)	—
Eixos independentes em ângulo próximo de 90°	Frequência × periodicidade	Orientação × frequência espacial; × dominância ocular	—	—
Inibição necessária	Comum	Comum	Comum	Presente
Versões **só excitatórias**	Células polvo	Células estrela	—	—

O que não apareceu em nenhuma modalidade: “folhas” por instante. O tempo aparece como eixo de mapa, janela de integração, ordem de entrada ou taxa.

4. Pistas desta parte (para o responsável avaliar; nenhuma decidida)

- **T-1. A primeira convergência pode ser do próprio sensor:** um neurônio com vários pontos de transdução já integra posições.
- **T-2. “Lugar vira tempo” também existe:** a disposição dos pontos transforma forma em sequência temporal, que um estágio seguinte precisa ler.
- **T-3. Dois regimes de convergência coexistem no substrato:** muitas entradas pequenas que só disparam juntas (células polvo) e poucas entradas grandes selecionadas por correlação (cuneiforme). Isso importa para a revisão da D17.
- **T-4. A sincronia entre duas fontes aparece na fronteira entre elas** (anel na borda dos barris).
- **T-5. Um quarto sistema, de evolução independente, repete o padrão Z×X**, o que reforça que se trata de um princípio, e não de uma particularidade de espécie.

5. Bibliografia desta parte (com estado de leitura)

- Carr, C. E., Heiligenberg, W., Rose, G. J. (1986). A time-comparison circuit in the electric fish midbrain. I. Behavior and physiology. *J. Neurosci.*, 6(1), 107–119. doi:10.1523/JNEUROSCI.06-01-00107.1986. **Resumo.**
- Estebanez, L., Bertherat, J., Shulz, D. E., Bourdieu, L., Léger, J.-F. (2016). A radial map of multi-whisker correlation selectivity in the rat barrel cortex. *Nat. Commun.* **Integral (extração).**

- Heiligenberg, W., Rose, G. (1985). Phase and amplitude computations in the midbrain of an electric fish: intracellular studies of neurons participating in the jamming avoidance response of *Eigenmannia*. *J. Neurosci.* **Resumo.**
- Jörntell, H., Bengtsson, F., Geborek, P., Spanne, A., Terekhov, A. V., Hayward, V. (2014). Segregation of tactile input features in neurons of the cuneate nucleus. *Neuron*, 83(6), 1444–1452. doi:10.1016/j.neuron.2014.07.038. **Integral (extração).**
- Matsushita, A., Kawasaki, M. (2005). Neuronal sensitivity to microsecond time disparities in the electrosensory system of *Gymnarchus niloticus*. *J. Neurosci.*, 25(49), 11424–11432. doi:10.1523/JNEUROSCI.3670-05.2005. **Integral (extração).**
- Pruszynski, J. A., Johansson, R. S. (2014). Edge-orientation processing in first-order tactile neurons. *Nat. Neurosci.* doi:10.1038/nn.3804. **Resumo.**
- Salinas, E., Hernández, A., Zainos, A., Romo, R. (2000). Periodicity and firing rate as candidate neural codes for the frequency of vibrotactile stimuli. *J. Neurosci.*, 20(14), 5503–5515. **Resumo e trechos.**
- Simons, D. J. (1985). Temporal and spatial integration in the rat SI vibrissa cortex. *J. Neurophysiol.*, 54(3), 615–635. **Resumo.**
- Sukumar, V., Johansson, R. S., Pruszynski, J. A. (2022). Precise and stable edge orientation signaling by human first-order tactile neurons. *eLife*, 11, e81476. doi:10.7554/eLife.81476. **Resumo e trechos.**
- Wilson, S. P., Bednar, J. A., Prescott, T. J., Mitchinson, B. (2011). Neural computation via neural geometry: a place code for inter-whisker timing in the barrel cortex? *PLoS Comput. Biol.* **Trechos** (modelo).
- Estudo sobre interação espaço-temporal com estímulo de várias vibrissas em ratos (114 neurônios), *J. Neurosci.*, PMC6772585. **Trechos** (autoria não verificada nesta sessão).
- Estudo sobre neurônios sensíveis à combinação no toro semicircular de *Gymnarchus*, PMC6729786. **Trechos.**